

2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛

1. 给定正数 a, b 和平面上一条长度为 a 的线段 AB . 设此平面上的两个动点 C, D 满足四边形 $ABCD$ 是一个非退化的凸四边形, 且 $BC = CD = b, DA = a$. 已知存在圆 I 与四边形 $ABCD$ 的四边都相切. 求圆心 I 的轨迹.

2. 求满足下述条件的最大实数 λ : 对于任意正实数 p, q, r, s , 都存在复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 使得 $|b| \geq \lambda|a|$, 且

$$(pz^3 + 2qz^2 + 2rz + s)(qz^3 + 2pz^2 + 2sz + r) = 0.$$

3. 求所有整数 a , 使得存在 6 元整数集合 X 满足下述条件: 对每个 $k = 1, 2, \dots, 36$, 均存在 $x, y \in X$, 使得 $ax + y - k$ 可被 37 整除.

4. 设 n ($n \geq 3$) 名科学家参加会议, 每位科学家都有一些朋友参会 (朋友关系是相互的, 且每个人不是自己的朋友). 已知无论怎样将这些科学家分成非空的两组, 总存在同组的两位科学家是朋友, 也存在不同组的两位科学家是朋友. 第一天, 会议提出了一项议题, 每位科学家对此议题的赞成度可用一个非负整数表示. 从第二天起的每一天, 每位科学家的赞成度变为其所有朋友前一天的赞成度的平均值的整数部分. 证明: 经过若干天之后, 所有科学家的赞成度都相等.

5. 我们知道, 在尺规作图中, 出现的一维几何对象只有两种: 圆周和直线. 设一张纸上仅标记了距离为 1 的两个点. 证明: 可以在这张纸上用尺规作出一条直线及该直线上距离为 $\sqrt{2021}$ 的两个点, 使得作图过程中出现的不同圆周和直线的总数不超过 10 个.

注: 解答中应有明确的作图步骤, 并对出现的圆周和直线依次编号.

6. 对于整数 $0 \leq a \leq n$, 记 $f(n, a)$ 为 $(x+1)^a(x+2)^{n-a}$ 的展开式中被 3 整除的系数的个数. 例如,

$$(x+1)^3(x+2) = x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 7x + 2,$$

故 $f(4, 3) = 1$. 对于正整数 n , 定义 $F(n)$ 为 $f(n, 0), f(n, 1), \dots, f(n, n)$ 中的最小数. 证明:

(1) 存在无穷多个正整数 n , 使得 $F(n) \geq \frac{n-1}{3}$;

(2) 对于任意正整数 n , 均有 $F(n) \leq \frac{n-1}{3}$.